

Versuch 1

Shilian Shen, 606903
Haotian Zheng, 606848
Junhong Zhou, 606797
Ximan Hong, 606915
Yingding Cheng, 606916

*Institut fuer elektrische Informationstechnik
Technische Universitaet Clausthal*

1 EINLEITUNG

本实验用于研究控制系统中基本传递环节的特性。这些环节包括 P、I、PT1 和 PT2 环节。

借助 MATLAB 和 Simulink 对系统行为进行分析。为此需要考察阶跃响应、正弦响应和频率响应。Bode 图和零极点图用于评价系统的动态特性和稳定性。

实验结果为控制回路的实际设计提供基础。

2 THEORETISCHE GRUNDLAGEN

3 VERSUCHSAUFBAU

实验的搭建和实施主要借助 MATLAB 与 Simulink 完成。在 Simulink 模型中实现具有给定参数的传递环节 (P、I、PT1 和 PT2 环节)，例如 $K_P = 2$ 、 $T_1 = 0,5\text{ s}$ 和 $T_2 = 0,5\text{ s}$ ，以生成其阶跃响应。

4 VERSUCHSDURCHFÜHRUNG

借助 MATLAB/Simulink 生成基本传递环节的阶跃响应。仿真采用参数 $K_P = 2$ 、 $T_1 = 0,5\text{ s}$ 和 $T_2 = 0,5\text{ s}$ 。

为了能够直接且清晰地比较不同系统的动态行为，所有输出信号通过 Mux 模块汇总，并在同一个 Scope (示波器) 中显示。

5 ERGEBNISDISKUSSION

5.1 传递环节比较

P 环节 在单位阶跃输入下，系统会立即响应输入信号的变化，并无延迟地达到其稳态终值。在正弦输入下，输出信号被放大但没有相位偏移，因为该环节只进行比例放大。

I 环节 在单位阶跃输入下，系统输出量线性上升，因为它对输入信号随时间进行积分。这种线性斜率是积分系统的典型特征。

PT1 环节 在单位阶跃输入下，系统经过一定过渡时间后达到稳态终值。它以指数形式接近该终值，其中延迟由时间常数 T 决定。在正弦输入下，与 P 环节不同，PT1 环节会出现相位偏移和幅值减小，这是具有储能行为系统的典型特征。

PT2 环节 在单位阶跃输入下，该环节的响应最慢。它缓慢接近稳态终值，并且根据阻尼大小可能出现轻微超调。在正弦输入下，与 PT1 环节一样会出现相位偏移和幅值减小。由于系统阶次更高，延迟和阻尼效应比 PT1 环节更加明显。

5.2 阶跃响应表示

5.2.1 实验目标与要求

本实验部分研究不同 PT2 环节在单位阶跃输入下的行为。MATLAB 脚本定义相应的传递函数并仿真阶跃响应。其中需要确定固有频率 ω 和阻尼系数 D ，并分析它们对动态行为的影响，尤其是对响应速度、超调和调节时间的影响。

5.2.2 参数影响

当固有频率 ω 保持不变时，阻尼系数 D 的影响如下：

- $D = 0$ (无阻尼)：系统出现幅值恒定的持续振荡，不能自行稳定。
- $0 < D < 1$ (弱阻尼)：系统发生超调，但幅值随时间逐渐减小，直到达到稳态终值。
- $D = 1$ (非周期临界情况)：系统以尽可能快的速度达到稳态终值，且不发生振荡或超调。
- $D > 1$ (强阻尼)：系统不发生振荡，但响应非常迟缓，需要明显更长时间才能达到稳态终值。

当阻尼系数 D 保持不变时，固有频率 ω 的影响如下：

- ω 越大，系统响应越快，并在更短时间内达到平衡状态。
- ω 减小时，系统变得更慢、更迟缓；若存在振荡，振荡频率也会降低。

5.2.3 结论

综上，PT2 系统的过渡行为主要可以通过参数 ω 和 D 表征。固有频率 ω 主要决定响应速度，而阻尼系数 D 决定稳定性以及振荡或超调倾向。

5.3 Bode 图

Bode 图显示了该系统的典型变化规律：在低于共振频率时，幅值增益首先逐渐上升，达到共振频率后又下降。相位曲线从 0° 开始，并随频率升高逐渐减小。当达到固有频率 ω_n 时，相位约为 -90° ；在很高频率下，最终接近 -180° 。

5.3.1 实验对象特性

实验对象为不同的 PT2 环节。其频率特性通过幅值和相位的 Bode 图进行仿真和表示。对象分为两组，以便分别系统分析改变阻尼和改变固有频率时曲线的变化。

5.3.2 第一组

第一组在固定固有频率下改变阻尼 D 。较小的阻尼会导致更高的峰值 (共振峰) 以及在设定频率附近更明显的振荡。随着阻尼增大，响应曲线更加平滑，峰值减小，系统更快过渡到较高频率区域。此外，随着阻尼增大，相位变化率也会提高，因此在同一频率下相位滞后较小。

5.3.3 第二组

第二组在固定阻尼系数 D 下改变固有频率 ω 。随着 ω 增大, 系统的共振频率在图中向右移动。因此幅值峰值也向右移动, 其高度和形状仍由固定的阻尼系数决定。与幅值类似, 随着固有频率增大, 相位变化的拐点也向较高频率移动。

5.4 零极点图

5.4.1 结构与特征

零极点图在复 s 平面 ($s = \sigma + j\omega_d$) 中几何表示系统传递函数的奇异点。经典 PT2 环节恰好具有两个极点 (分母多项式的零点), 而分子中没有零点。这些极点的几何位置从根本上决定系统的稳定性和过渡行为:

- 稳定性: 由于极点位于左半平面 ($\sigma < 0$), 系统是绝对稳定的。
- 实部 ($\sigma = -D\omega_n$): 它决定过渡过程的衰减速度。实部越负, 振荡衰减越快。
- 虚部 ($\omega_d = \omega_n\sqrt{1-D^2}$): 它表示阻尼固有频率, 也就是时域中的实际振荡频率。

5.4.2 第一组: 改变阻尼系数

第一实验组系统改变阻尼系数 D , 同时将固有频率 ω_n 固定为常数。实验数据表现出如下极点位置变化:

- 当 $0 < D < 1$ (欠阻尼) 时, 极点为共轭复数。改变 D 时, 它们沿以原点为中心的圆弧移动, 该圆弧半径等于恒定的固有频率 ω_n 。
- 当 $D = 0$ (无阻尼情况) 时, 极点为纯虚数, 位于竖直轴上 ($s = \pm j\omega_n$)。
- 当 $D = 1$ (非周期临界情况) 时, 两个极点在负实轴上重合, 并在 $s = -\omega_n$ 处形成一个二重实极点。
- 当 $D > 1$ (过阻尼) 时, 极点在实轴上分离, 并作为两个不同的实极点继续移动。

阻尼系数 D 与极点射线相对于负实轴的夹角 φ 直接相关 ($\cos \varphi = D$)。减小 D 会使极点更靠近虚轴: 虚部增大, 实部绝对值减小。这会在时域中导致系统阻尼减小, 表现为明显超调和显著延长的调节时间。

5.4.3 第二组: 改变固有频率

第二实验组改变固有频率 ω_n , 同时保持阻尼系数 D 不变。由于实部和虚部之间的比例由恒定的 D 决定, 极点沿一条以固定角度 φ 从原点出发的直线移动。随着 ω_n 增大, 极点的实部 σ 和虚部 ω_d 均按比例增大, 因此极点进一步向外并更深入左半平面。

增大固有频率 ω_n 会使极点实部进一步向负方向移动。因此系统响应速度明显提高, 调节时间显著缩短。尽管振荡频率更高, 相对阻尼仍保持不变。只要极点仍位于左半平面, 系统就是绝对稳定的。

5.4.4 总结

该图从数学上表示 PT2 系统。它表明, 极点到原点的径向距离描述系统的速度 ω_n , 而相对于实轴的角度分量决定振荡倾向 D 。因此, Bode 图或阶跃响应中的任何变化都可以直接由这两个系统极点的位置变化推导出来。

6 FEHLERDISKUSSION

7 ZUSAMMENFASSUNG

本实验借助 MATLAB 和 Simulink 研究了基本传递环节 (P、I、PT1、PT2) 对阶跃信号和正弦信号的动态行为。仿真清楚展示了各系统的特有性质: P 环节无延迟响应, I 环节呈积分上升, 而 PT1 和 PT2 环节表现出延迟特性。对于 PT2 环节, 固有频率和阻尼系数主要决定响应

速度以及超调倾向。通过 Bode 图和零极点图进行的补充分析直观说明了频率响应和极点几何位置如何决定时域行为与系统稳定性。由此可以学习如何在实践中解释线性系统的理论模型。对反应时间和振荡倾向如何由参数系统性预测与调节的认识, 为复杂控制回路的设计提供了重要且直观的基础。

8 REFERENZEN

9 ANHANG